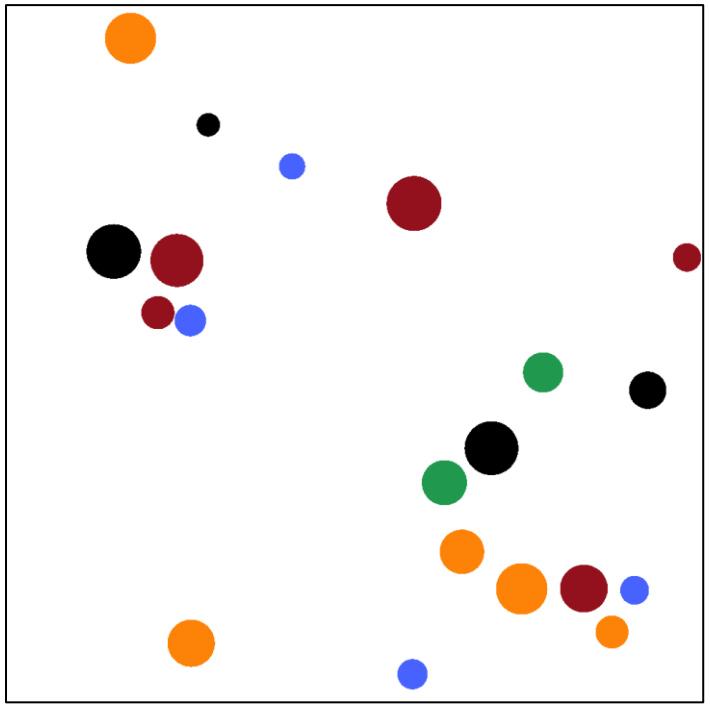
Projet 2 :
Simulateur de collisions de particules



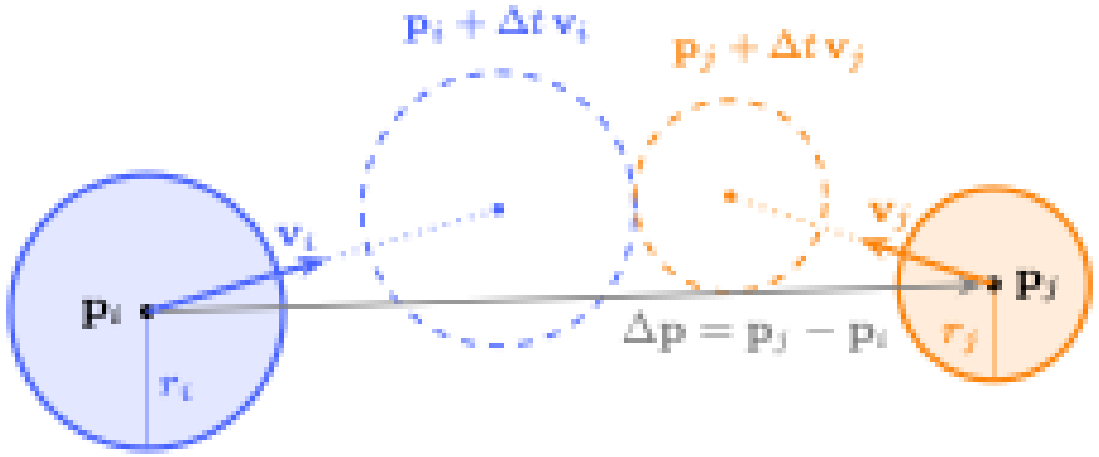
Hypothèse et principe de la simulation

Chaque particule (un disque rigide) a une position, une vitesse, un poids et un rayon et se déplace de manière rectiligne à vitesse constante. Les chocs sont élastiques (énergie cinétique préservée).

Principe de la simulation:

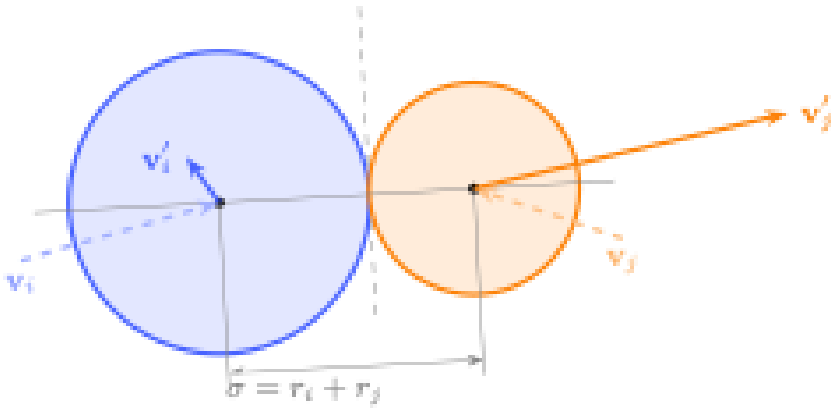
- On détermine le moment de la prochaine collision
- On avance le temps jusqu'à cette collision en avançant toutes les particules en ligne droite selon leur vitesse
- On adapte la vitesse de la ou les particules en collision
- On recommence.

Les maths



Les particules se touchent après un temps Δt tel que:

$$\|\Delta\mathbf{p} + \Delta t\,\Delta\mathbf{v}\| = r_i + r_j$$



Mise à jour des vitesses après collision:

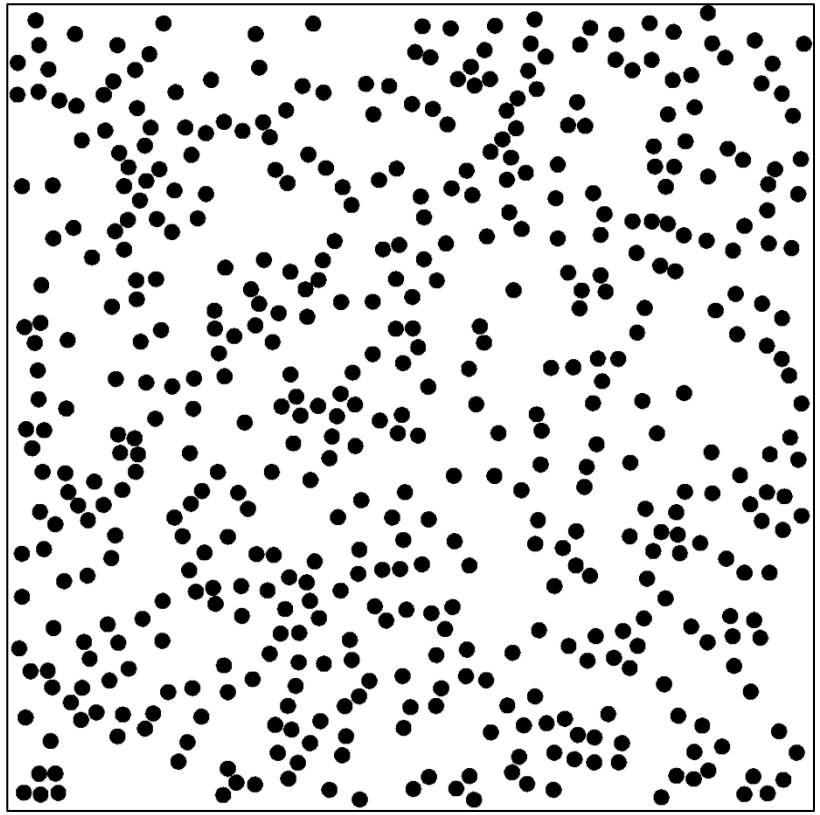
$$\mathbf{v}_i \leftarrow \mathbf{v}_i + \frac{2m_j}{m_i + m_j}\,\frac{\Delta\mathbf{v}\cdot\Delta\mathbf{p}}{\|\Delta\mathbf{p}\|^2}\,\Delta\mathbf{p},$$
$$\mathbf{v}_j \leftarrow \mathbf{v}_j - \frac{2m_i}{m_i + m_j}\,\frac{\Delta\mathbf{v}\cdot\Delta\mathbf{p}}{\|\Delta\mathbf{p}\|^2}\,\Delta\mathbf{p}.$$

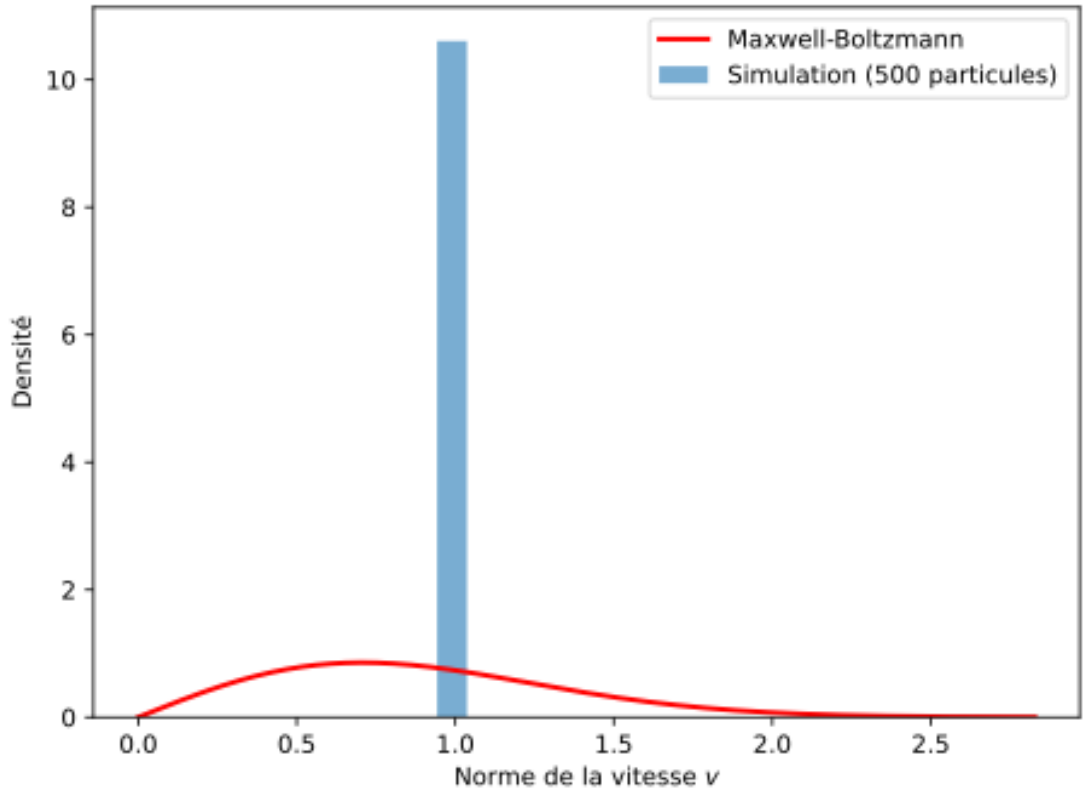
Code

Différents modules:

- event.h/.c: encodage des événements de collision (fourni)
- vector.h/.c: manipulation de vecteurs (fourni)
- particle.h/.c: gestion des particules **(à implémenter)**
- simulator.h/simulator.c: gestion de la simulation **(à implémenter)**
- gifenc.h/.c, simulation_gif.h/.c: génération de fichiers GIF

Application: estimation de la distribution des vitesses à l'équilibre (loi de Maxwell-Boltzmann)





Application: estimation de la distribution des vitesses à l'équilibre (loi de Maxwell-Boltzmann)

